

选课管理系统 - 项目开发方案 - 第二阶段修改说明

学号	姓名	项目组角色
211850016	李薛成	Scrum master、开发团队人员
211250234	张铭铭	产品负责人、开发团队人员
211250236	陈皓鑫	开发团队人员
211250245	张哲恺	开发团队人员

选课管理系统 - 项目开发方案 - 第二阶段修改说明

与第一阶段相比的 Diff 报告

答辩时被指出的问题与修改说明

问题一：PROBE 代理识别中同时存在规模与资源两个相对大小矩阵，产生了严重的冲突与冗余。

修改说明

问题二：没有展现出项目最终的交付成果，若无法按时完成完整的项目，成果交付的内容是否会有所改变？

修改说明

问题三：在质量计划中，PSP 成熟度级别不是这样用的，这是个学习的过程而不是实践的标准。

修改说明

问题四：在计算 A/FR 时，失效成本中的编译时间是什么？

修改说明

问题五：在个人计划和计划平衡中有安排休息吗？

修改说明

与第一阶段相比的 Diff 报告

- 更正了需求验证与需求确认的内容与顺序。
 - 修改内容：将需求验证与需求确认的内容与顺序进行了更正，使其更加合理。
 - 理由：验证和确认的目的不同，前者关注的是产品需求是否得到体现、从这个产品需求（即解决方案）设计出来，一直到解决方案的开发完成，整个过程当中有没有偏、解决方案有没有被正确地实现出来；后者更多关注的是你的这个客户需求有没有得到满足，简单来说就是客户期望解决的问题，有没有被解决。
- 优化了 WBS 分解，改进了系统测试部分的分解内容。
 - 修改内容：将原有的 WBS 分解中的任务进行了重新分配，使其更加合理，特别将测试的部分进一步，强调了测试开发的重要性。
 - 理由：原有的 WBS 分解中的任务分配不够合理，导致了任务之间的依赖关系不够清晰，重新分配任务可以使得任务之间的依赖关系更加清晰，提高了项目的可控性。此外，把握好 WBS 分解的粒度，也可以更好地控制项目的进度和成本。
- 重新进行规模相对大小矩阵估算和资源相对大小矩阵估算，并依此重新修改日程计划中的相关计算。（这条修改是部分错误的）
 - 修改内容：团队根据实际开发经验，对规模相对大小矩阵和资源相对大小矩阵重新估算，修改了其中的“代码评审”、“单元测试”等部分。
 - 理由：此前，团队没有意识到评审和测试这两类任务的重要性和复杂性，认为低估了评审和测试这两个阶段的规模和资源，导致了日程计划中的时间安排和分配不合理。另外，重新估算规模和资源相对大小矩阵有助于更好地控制项目的开发进度，提高项目的质量。
- 修改了日程计划中的时间安排，使其更加合理。

- 修改内容：重新对日程计划中的时间安排进行了调整，使其更加合理，特别是对评审和测试的时间进行了重新安排，增加了评审和测试的时间，并对需求开发的时间进行了调整。
 - 理由：原有的 Sprint 计划中，每一次的 Sprint 都包含“需求开发”这一部分，团队认为这是不合理的，整个项目的需求开发应当在 Sprint 刚开始时甚至项目正式工作开展前就完成，每一次 Sprint 应当包含的是需求的调整，并确定本 Sprint 要完成的工作项。另外，原有的 Sprint 计划中，评审和测试的时间安排较少，团队认为这是不合理的，评审和测试是保证项目质量的重要手段，应当增加评审和测试的工作时间。
5. 使用燃尽图替代里程碑进行进度管理。
- 修改内容：使用燃尽图替代里程碑进行进度管理，更加直观地展示项目的进度。
 - 理由：里程碑是一种时间节点，用于标记项目的重要阶段，但是里程碑在 Scrum 团队开发中并不能直观地展示项目的进度，燃尽图是一种更加直观的展示项目进度的方法，可以更好地适配 Scrum 团队开发的需求，帮助团队更好地控制项目的进度。
6. 在质量计划中对 Yield、A/FR、PQI、Review Rate 四个质量指标进行了详细的讨论。
- 修改内容：增加了对 Yield、A/FR、PQI、Review Rate 四个质量指标的讨论，对这四个质量指标的计算方法、计算结果和评估标准进行了详细的说明。
 - 理由：在迭代一中，团队没有对这四个质量指标进行详细的讨论，只是粗浅地讨论了 Yield、A/FR、PQI 三项指标，并且计算过程可能存在一定的错误，导致质量计划不完善。在项目开发过程中，重新对这四个质量指标进行详细的讨论，可以更好地控制项目的质量，提高项目的质量水平，它们也是软件改进的重要依据。
7. ~~使用 PSP 成熟度级别对质量计划进行完善。~~（这条修改是部分错误的）
- 修改内容：~~在质量计划中使用 PSP 成熟度级别重新进行讨论，更好地对应了 PSP 与质量计划的关系。~~
 - 理由：PSP 是一种个体级用于管理和改进软件工程师个人工作方式的持续改进过程，在进入团队开发阶段之前，所有团队成员都应该具备 PSP 的基本能力，这样才能更好地保证团队的质量水平。因此，使用 PSP 成熟度级别对质量计划进行完善，可以更好地保证团队的质量水平，提高项目的质量。
8. 重新对风险评估进行了讨论，并将机遇也纳入风险评估的讨论范围内。
- 修改内容：在风险评估部分，重新对风险进行了识别和应对，并增加对机遇的识别和应对，对于开发过程中可能出现的机遇，团队进行了讨论并给出相关的应对措施。
 - 理由：风险与机遇是并存的，这句话在软件项目开发的过程中同样适用。在迭代一中，团队只对风险进行了讨论，没有对机遇进行讨论，这是不合理的。在大多数情况下，未来的突发事件可能带来隐患，但在很多情况下一些不确定事件也可能对开发造成正面影响。因此，机遇也要纳入风险评估的讨论当中，应当讨论如何利用这些机遇，让项目进一步完善。

答辩时被指出的问题与修改说明

问题一：PROBE 代理识别中同时存在规模与资源两个相对大小矩阵，产生了严重的冲突与冗余。

虽然在第一阶段中团队给出了相吻合的规模与资源相对大小矩阵，但是两者本身就是冲突的，会使得项目的进度估算不可信。与此同时，规模相对大小矩阵中缺失了文档的规模估算，并且认为代码评审也是有代码行数规模的，这都是不合理的。

修改说明

删除了资源相对大小矩阵，避免 PROBE 代理识别产生冲突与冗余。

在规模相对大小矩阵中增加了以文档页数为单位的需求文档、设计文档的规模相对大小估算。（原本文档的规模相对大小估算在资源相对大小矩阵中，而规模相对大小矩阵中缺失文档的规模）

删除了规模相对大小矩阵中有关评审的规模估算。

问题二：没有展现出项目最终的交付成果，若无法按时完成完整的项目，成果交付的内容是否会有所改变？

在第一阶段中，团队没有展现出项目最终的交付成果，这样会使得项目的交付成果不明确，无法保证项目的交付成果。

修改说明

在产品目标与业务目标中增加了项目最终的交付成果，明确了项目的交付成果。

在任务优先级说明中，强调了若因项目技术难度较大，导致开发团队难以按时完成开发任务，按照任务优先级进行功能调整，团队会保证优先级大于等于 4 的任务能够按时完成，优先级小于 4 的任务视高优先级任务完成情况与时间资源剩余而定。

问题三：在质量计划中，PSP 成熟度级别不是这样用的，这是个学习的过程而不是实践的标准。

在第一阶段中，团队在质量计划中使用 PSP 成熟度级别对质量计划进行完善，这是不合理的，PSP 成熟度级别是一种个体级用于管理和改进软件工程师个人工作方式的持续改进过程，不适合用于团队的质量计划。理论上都应该用 PSP3.0 的标准来进行团队开发，但是这是一个学习的过程，而不是实践的标准。

修改说明

删除了质量计划中所谓的 PSP 成熟度级别，但保留了原有的质量保障措施。

问题四：在计算 A/FR 时，失效成本中的编译时间是什么？

Go 语言是有编译过程的，这是可以加入失效成本中的，但其实在实际的软件开发中，编译时间通常较短，不会对项目的进度和成本产生显著影响，可以记为 0。PPT 中算式的表示会让人误解。

修改说明

优化了 A/FR 中关于失效成本的描述，避免编译时间产生歧义。

由

$$\text{失效成本} = \text{编译时间} + \text{测试时间} = 8 + 16 = 24\text{人时}$$

改为

$$\text{失效成本} = \text{编译时间} + \text{测试时间} = 0 + (8 + 16) = 24\text{人时}$$

问题五：在个人计划和计划平衡中有安排休息吗？

每个成员可休息 4 个时段合计 2 天，具体见个人计划安排表。

修改说明

无需修改。